

SCCV GRANDE TERRE
CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS
RUE NEUVE GRAND TERRE

MAITRISE D'OUVRAGE



NOVAPOLIS IMMOBILIER
837bis All. de Paris
83500 La Seyne-sur-Mer
novapolis.immo@gmail.com

MAITRE D'ŒUVRE

AXXION INGENIERIE

41 Rue de Ribas

13770 VENELLES

contact@axxion-ingenierie.fr



BET THERMIQUE FLUIDES

AXIO INGENIERIE

393 Rue Ettore Bugatti

66000 Perpignan

contact@axioingenierie.fr



LOT ELECTRICITE

C.C.T.P

Cahier des Clauses techniques Particulières

Ind	Date	Modifications	Rédigé par	Verifié par
0	07/07/2026	Création du document	JPG	LG
A				
B				
C				

Table des matières

1. GENERALITES	2
1.1. PRESENTATION DU PROJET	2
1.1.1. Préambule	2
1.1.2. Description de l'opération	2
1.1.3. La maitrise d'oeuvre	3
1.1.4. But à atteindre et limites de prestations	3
1.1.5. Délais et planning	4
1.2. PRESCRIPTIONS GENERALES	5
1.2.1. Pièces du dossier de consultation	5
1.2.2. Documents d'exécution	5
1.2.3. Réception des installations	6
1.2.4. Garanties	6
1.2.5. Responsabilité générale	6
1.2.6. Hygiène, nuisances et sécurité	7
1.2.7. Nettoyage	7
1.2.8. Textes réglementaires	7
1.2.9. Les prix	9
1.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	11
1.3.1. Les matériels et matériaux	11
1.3.2. Les marques et références des matériels	12
1.3.3. Le stockage et la manutention des matériels	12
1.3.4. La mise en oeuvre	12
1.3.5. Les essais	12
1.3.6. La réception	13
1.4. DOCUMENTS A FOURNIR	14
1.4.1. Avant exécution	14
1.4.2. Pendant l'exécution	14
1.4.3. Réception des ouvrages	15
1.5. CONTROLE TECHNIQUE	16
1.5.1. Essais aqc	16
1.5.2. Contrôle des installations et Consuel	16
2. TRAVAUX COURANT FORT	18
2.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES	18
2.1.1. Prise de terre de chantier	18
2.1.2. Installation de chantier	18
2.2. LIAISONS A LA TERRE ET EQUIPOTENTIELLES	18
2.2.1. Circuit de terre	18
2.2.2. Liaison équipotentielle	19

2.3.	RACCORDEMENT ELECTRIQUE.....	21
2.4.	EQUIPEMENTS.....	22
2.4.1.	Tableaux électriques.....	22
2.4.2.	Distribution et équipements.....	28
3.	TRAVAUX COURANT FAIBLE.....	38
3.1	TELEVISION	38
3.1.1.	Composition de l'installation.....	38
3.1.2.	Distribution du réseau.....	38
3.1.3.	Câblage.....	38
3.1.4.	Prises de communication.....	39
3.1.5.	Coffret de communication.....	39
3.1.6.	Essais et mise en service.....	39
3.2.	TELEPHONIE ET INTERNET.....	39
3.2.1.	Raccordement.....	39
3.2.2.	Le tableau de communication (TC).....	40
3.2.3.	Le câblage intérieur.....	40
3.2.4.	Appareillage.....	41
3.2.5.	Repérage.....	41
3.2.6.	Recette technique.....	42
3.3.	GESTION DES VOLETS ROULANTS.....	43
3.4.	SONNETTE	44

1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DU PROJET

1.1.1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour but de faire connaître le programme de la construction et le mode d'exécution.

Il n'est pas limitatif. En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans son acte d'engagement, tous les travaux indispensables dans l'ordre général, et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de l'exécution de ses ouvrages.

L'entreprise devra obligatoirement répondre sur la solution technique de base préconisée au C.C.T.P.

Toutefois, elle pourra proposer en variantes, toutes les solutions qui lui paraîtront plus économiques ou plus rationnelles, dans les types de fabrications demandés.

Par ailleurs, l'entreprise devra inclure dans ses prestations, toutes les sujétions qui seraient exigées par le bureau de contrôle.

L'ensemble des travaux et ouvrages sera régi tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre, aux spécifications, précisions et impositions des documents officiels de référence ci-après indiqués.

L'entrepreneur reconnaît que son offre comprend toutes les sujétions, ouvrages, accessoires nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, même s'ils ne sont pas décrits au C.C.T.P. De même, il reconnaît que les normes, prescriptions et règlements indiqués, ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur limitative.

1.1.2. DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet la réalisation des installations d'électricité du projet de construction d'un groupe d'habitations de 18 maisons individuelles autonomes réparties sur un terrain sur la commune de AUREILLE (13), selon un plan de masse fourni en annexe. Chaque maison comprend :

- Habitation principale sur RDC + Etage
- Accès électrique indépendant (point de branchement ENEDIS propre)
- GTL dédiée en pied ou à l'intérieur du logement
- Chauffage : pompe à chaleur selon dimensionnement réaliser dans l'étude Thermique RAM-Y85N5HAE UE / 1x T 35 + 3x T18 pour les logements T4 (1/Logement) et RAM-Y70N4HAE UE / 1x T 25 + 2x T18 pour les logements T3 (1/Logement) – à préciser par le Lot CVC

Les dispositions de la NF C 15-100 applicables sont celles du chapitre 10 « Installations intérieures — Bâtiments d'habitation » et spécifiquement les exigences pour « logements autonomes ».

Il n'existe pas d'installations communes à ce lot (pas d'escalier commun, pas de colonne montante VDI partagée, pas d'afficheur collectif). Chaque maison est équipée indépendamment.

1.1.3. LA MAITRISE D'OEUVRE

La mission de maîtrise d'œuvre sera assurée par l'équipe composée de :

- NOVAPOLIS IMMOBILIER

Contact : novapolis.immo@gmail.com

- BET AXIO INGENIERIE, BET Thermique et Fluides.

Contact : contact@axioingenierie.fr

Cette mission comprend les prestations suivantes :

- o La rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),
- o La localisation des ouvrages,
- o Les plans de principe des ouvrages,
- o Établissement des bordereaux quantitatifs dits « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » (D.P.G.F.), avec quantités et métrés (donnés à titre indicatif et à corriger si nécessaire lors de l'établissement du devis),
- o Les vérifications dues dans le cadre de la mission VISA.

Compte tenu de la mission de maîtrise d'œuvre définie ci-dessus, les plans fournis ne se substituent en aucune façon aux plans d'atelier, de montage et de mise en œuvre que l'entreprise devra établir à partir des plans fournis au dossier d'appel d'offre.

1.1.4. BUT A ATTEINDRE ET LIMITES DE PRESTATIONS

La liste des travaux relatifs au présent lot est non limitative. L'entreprise sera tenue d'effectuer l'ensemble des travaux nécessaires au bon fonctionnement de son installation.

- Les travaux préliminaires,
- Les liaisons à la terre et équipotentiels,
- Les fourreaux en attente pour l'alimentation en énergie électrique,
- La gaine technique logement,
- Le tableau de protection du logement,
- La distribution électrique et les équipements,
- Les fourreaux en attente pour la fibre,
- Le coffret de communication,
- L'internet et la téléphonie,

Suivant les limites de prestations avec les autres corps d'état.

Les prestations suivantes ne sont pas à la charge du présent lot :

Lot(s) gros œuvre / VRD :

- Les percements sur les indications du titulaire du présent lot pour la pénétration des fourreaux dans le bâtiment et dans la GTL.
- Les tranchées et toutes sujétions pour la fourniture et mise en œuvre des fourreaux par le lot ELECTRICITE.
- La réalisation de la tranchée entre le coffret de coupure extérieur et la GT ENEDIS.
- La réalisation des tranchées sous bâtiment pour les liaisons enterrées
- La fourniture et mise en œuvre des fourreaux extérieurs, du sable et du grillage avertisseur.

- Toutes les prestations sur le domaine public.
- Les réservations dans les murs et planchers bétons sur indications de positionnement, et de dimensions fournies par le présent lot.
- La fourniture et le raccordement du coffret de coupure extérieur.

Lot Plâtrerie :

- La réalisation de coffres intérieurs pour les gaines techniques logements.
- La réalisation de la gaine technique sur laquelle est logée la GTL.

Lot Menuiserie :

- La fourniture et la mise en œuvre des portes des locaux ou gaines techniques.

Lot Peinture :

- La peinture définitive des supports métalliques apparents installés par le présent lot.

Fournisseur d'accès internet :

- La fourniture et la mise en œuvre du réseau en fibre optique depuis le domaine public.

ENEDIS :

- La fourniture et la mise en œuvre du compteur LINKY
- Toutes les prestations en amont du coffret de coupure extérieur.

Une attention toute particulière sera de rigueur dans la mise en place des équipements et rebouchages afin de garantir un test d'étanchéité des logements favorable.

1.1.5. DELAIS ET PLANNING

Voir le règlement de consultation.

1.2.PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1. PIECES DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier du présent lot comprend les pièces suivantes :

 CCTP.	Format pdf
 DPGF.	Format excel et pdf
 Plans	Format pdf et dwg
	701 – Plan du niveau rez-de-chaussée
	711 – Plan du niveau R+1
	721 – Plan des combles

1.2.2. DOCUMENTS D'EXECUTION

En fonction du planning, l'entreprise titulaire du présent lot doit fournir :

- Toutes les prestations d'adaptations des éléments fournis par le BET dans le cas où l'entreprise apporterait des modifications à ces derniers,
- Tous les calculs réglementaires ou nécessaires à la bonne compréhension du dossier (chutes de tension, intensité de court-circuit, section de câbles, niveau d'éclairement avec taux d'éblouissement et rendu de couleur, etc),
- Le dimensionnement des matériels en fonction des exigences du CCTP,
- Une liste précise du matériel installé avec marques, types, caractéristiques, accompagnée des notices particulières des constructeurs,
- Les plans d'exécution des ouvrages représentant la position de tous les matériels, de tous les cheminements, de toutes les connections, les repères des canalisations, etc.,
- Les schémas des armoires électriques faisant apparaître tous les renseignements nécessaires à leur validation par le BET et le contrôleur technique tels que, intensité de court-circuit à chaque armoire, caractéristiques complètes des organes de protection et de commande, repérage, etc.
- Les plans de réservation établis sur les supports fournis par le BET structure.
En cas d'oubli, de transmission tardive ou de mauvais emplacements les frais d'exécution des prestations et d'études complémentaires seront supportés par le titulaire du présent lot,
- Tous les plans de fabrication,
- Tous les plans de supportage propre à ces prestations ou communs à plusieurs lots,
- L'organisation et la participation aux réunions de synthèse avec les autres intervenants,
- L'établissement des plans de synthèse, de coupe etc. faisant apparaître toutes les contraintes de cohabitation entre les divers fluides, les éléments de structure, les plafonds suspendus etc.
- Mise à disposition de tout le personnel nécessaire lors des essais et de la réception des ouvrages,
- Fourniture de tout le matériel nécessaire aux essais,
- Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) selon les conditions détaillées dans le chapitre « Documents à fournir » du présent CCTP.

Ces documents seront transmis au bureau de contrôle en charge de l'affaire et à la Maîtrise d'œuvre avant exécution pour approbation, et lors de la remise du D.O.E.

1.2.3. RECEPTION DES INSTALLATIONS

A l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entreprise, il sera procédé au récolement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l'entreprise et aux règles de l'art.

La réception subordonnée à la remise des documents indiqués ci-avant sera notifiée par PV fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette réception s'effectuera suivant les modalités prévues par la norme NF P 03 001.

Si l'ensemble des conditions sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les engagements, elles seront remises au Maître d'Ouvrage aux termes de l'article 1601-2 du Code Civil.

1.2.4. GARANTIES

Il est rappelé à l'entreprise que le point de départ de la garantie de bon fonctionnement est fixé par l'article 1792-3 du Code Civil à la réception des travaux opérés sans réserve.

L'entrepreneur reste garant de ces installations pendant une durée d'un an à compter de la réception. Pendant cette période, il devra la fourniture du matériel et la main d'œuvre nécessaire au bon fonctionnement des installations. Il devra effectuer le remplacement des pièces défectueuses et la maintenance des installations soit la garantie totale et la reprise de tout dysfonctionnement ayant été constaté.

Dans le cas où l'entreprise serait déficiente, la Maîtrise d'Ouvrage pourra missionner une société de maintenance extérieure qui facturera ses prestations à l'entreprise déficiente.

Garantie décennale

La garantie décennale prend date, conformément à la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché. Les différentes clauses de garanties énumérées ci-dessous ne font aucunement double emploi avec les obligations de la garantie décennale, celles-ci trouvant leur plein effet à dater du jour fixé. L'entrepreneur restera astreint aux diverses obligations résultant du marché et notamment du présent document, aussi longtemps que la réception n'est pas prononcée par le Maître d'ouvrage.

Garanties des fournitures

Tout le matériel fourni par l'entrepreneur est garanti contre tous vices de construction de matière, pendant les durées définies ci-dessous selon le type de matériels, à dater de la réception. Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions.

Garanties de l'installation

Toutes les installations faites par l'entrepreneur sont garanties conformes aux règles de l'art et au projet d'exécution accepté par le Maître d'œuvre.

Garanties de fonctionnement

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement à dater de la réception des ouvrages. Au cours de cette période, l'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaîtraient quelle qu'en soit la nature.

Par ailleurs, les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ne sauraient en rien soustraire l'entreprise de la garantie décennale.

1.2.5. RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un projet type, établi par le bureau d'études ; ce projet a pour but :

- de simplifier la tâche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et simplement les données architecturales mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques afin de prendre la responsabilité pleine et entière de leur projet.
- de définir de façon particulièrement précise les bases du projet définitif d'exécution qui sera établi par l'entrepreneur (à sa charge) à partir du projet type.

Il appartiendra aussi à chaque entrepreneur soumissionnaire de constituer les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation et fera part de ses observations au Maître d'œuvre ou au Bureau d'études, avant signature des marchés. Il ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur les quantitatifs ou manquements après signature des marchés.

1.2.6. HYGIENE, NUISANCES ET SECURITE

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant les travaux pour éviter les accidents du fait de son activité, quelle qu'en soit l'origine.

D'autre part, le matériel mis en place devra comporter toutes les protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, même en cas de fausse manœuvre.

Pour l'appareillage électrique, il sera prévu toutes les sécurités nécessaires pour qu'aucune intervention ne puisse être effectuée sur un organe sous tension.

L'ensemble des installations ne devra dégager ni gaz, ni fumées dépassant les maximas réglementaires.

Ces installations ne devront pas provoquer de perturbation dans les installations électriques et seront protégées contre les phénomènes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par les installations ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants et au voisinage. L'entrepreneur devra donner les niveaux sonores de ces équipements extérieurs.

En cas de dépassement du niveau sonore à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, l'entrepreneur sera tenu de modifier à ses frais le matériel, afin de le rendre conforme au règlement en vigueur.

1.2.7. NETTOYAGE

L'entreprise devra évacuer chaque jour ses détritiques et tenir les lieux propres.

En cas de manquement en cours ou en fin de chantier, la maîtrise d'ouvrage pourra mandater une entreprise de nettoyage aux frais de l'entreprise fautive.

1.2.8. TEXTES REGLEMENTAIRES

Les prestations du présent lot devront être conformes aux dispositions de l'ensemble des normes et règlements en vigueur à la date de signature du marché et, entre autres, aux documents ci-dessous, non limitativement.

Les renvois d'articles figurant dans le présent CCTP visent la NF C 15-100 (parties -1 « dispositions générales », -10 et -11 « locaux d'habitation », -7-701 « salles d'eau », -7-722 « IRVE »). Les numérotations issues de l'édition 2002 + amendement A5 sont conservées pour mémoire.

Salubrité, incendie :

Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT)

Santé et famille

Circulaire du 9 août 1978 modifiée par circulaires du 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 10 août 1984, 22 mai 1997 et 99-217 du 12 avril 1999

Titre 1 : les eaux destinées à la consommation humaine

Titre 2 : locaux d'habitation et assimilés

Titre 3 : dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés.

Titre 5 : le bruit

Arrêté du 31 janvier 1986

Relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Intérieur et décentralisation, Urbanisme, Logement et Transports modifié par arrêtés du 18 août 1986 et du 19 décembre 1988.

NF EN 14604 : Avertisseurs autonomes de fumée

Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 : relative aux avertisseurs de fumée

Performance énergétique et environnementale :

RE2020

Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et arrêté du 4 août 2021 relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, modifiés (notamment arrêté du 14 août 2024 et décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024). La RE2020 remplace la RT2012 pour toute construction neuve dont l'autorisation d'urbanisme est postérieure au 1er janvier 2022.

Le titulaire du présent lot devra justifier la conformité de son installation aux dispositions du Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et arrêté du 4 août 2021 (Réglementation Environnementale RE2020).

Accessibilité

Arrêté du 24 décembre 2015

Relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs, modifié ; loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) et décret n° 2019-305 (logements évolutifs). Ces textes fixent notamment les hauteurs d'appareillage et l'accessibilité des organes de commande et de protection.

Installations de branchement

NF C 14-100 (juillet 2021)

Installations de branchement à basse tension. Traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement du domaine basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison. Remplace l'édition de février 2008 et ses amendements.

Installations électriques basse tension

NF C 15-100 (série 2024 — 21 normes, NF C 15-100-X)

Installations électriques à basse tension. En correspondance avec les normes CEI de la série 60364 et les documents d'harmonisation CENELEC de la série HD 384. Traite de la conception, de la réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations alimentées sous une tension au plus égale à 1 000 V (valeur efficace) en courant alternatif et à 1 500 V en courant continu. Applicable comme seule version en vigueur depuis le 1^{er} septembre 2025.

FD C 15-105 — Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection (remplace l'ancien guide UTE C 15-105).

FD C 15-106 — Sections des conducteurs de protection, de terre et de liaison équipotentielle (remplace l'ancien guide UTE C 15-106).

NF C 15-443 (dernière édition en vigueur) — Protection des installations BT contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. Le choix des matériels en fonction des influences externes est traité au sein de la **NF C 15-100-1** (l'ancienne NF C 15-103 de 2004 et le guide UTE C 15-900 sont devenus sans objet).

Réseaux de communication

NF C 90-483 — Systèmes de câblage résidentiels secondaires des réseaux de communication.

NF C 90-486 — Coffret et tableau de communication résidentiels.
Ces normes, dont le périmètre est repris par la NF C 15-100 série 2024, remplacent les anciens guides UTE C 90-122 à 90-132 et la norme EN 50117.

Compatibilité électromagnétique

Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), transposée par le décret n° 2015-1084, attestée par le marquage CE (remplace la directive 89/336/CEE abrogée).

Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE)

Articles L. 113-18 et R. 113-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (issus de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 — LOM — et du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020), et **NF C 15-100-7-722** (qui annule et remplace le guide UTE C 15-722). Ces textes remplacent l'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011.

1.2.9. LES PRIX

Les prix établis par l'entreprise figurant dans la Décomposition du Prix s'entendent compris :

- Fourniture des matériels suivant les exigences techniques du CCTP,
- Mise en œuvre des matériels, compris main d'œuvre nécessaire, toutes sujétions de mise en œuvre telles que manutentions et appareils de levage nécessaires au montage de ses propres matériaux et matériels, ainsi que tous les échafaudages, protections utiles à la réalisation de ses propres travaux, visseries, accessoires, etc.,
- Contraintes d'exécutions dues à la technique employée par les autres corps d'état,
- Tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages du présent lot,
- Tous les essais, épreuves, tests etc. pouvant être demandés réglementairement ou par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre,
- La mise à disposition du personnel nécessaire pendant les vérifications du contrôleur technique,
- Tous les frais « Consuel » nécessaires à l'obtention du raccordement électrique définitif par le distributeur,
- Toutes prestations ou informations figurant sur les pièces administratives,
- Les frais d'étude, la fourniture des plans EXE et de récolement,
- La formation des utilisateurs sur les installations créées,
- Toutes les démarches administratives permettant d'obtenir les autorisations nécessaires à la mise en œuvre d'appareils extérieurs, tels que caméras de surveillance, sirènes extérieures, etc.
- La Reconnaissance des lieux (*),
- La peinture antirouille et de finition de toutes les installations du présent lot,
- Le nettoyage permanent du chantier et l'évacuation des déchets, (L'entreprise devra les protections du matériel installé en cours de chantier et le nettoyage du matériel avant réception).

(*) : Les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir leur soumission, des plans, des lieux et des matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. Ils ne

pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

Les entrepreneurs sont responsables de la totalité des travaux. Ils ne pourront invoquer une méconnaissance des ouvrages communs à un ou plusieurs lots.

Il est expressément spécifié que toutes observations concernant les pièces contractuelles jointes au dossier, devront être faites avant la remise de l'offre par courrier adressé au Maître d'œuvre.

L'entrepreneur doit vérifier tous les plans et documents en sa possession. Seuls les plans "architecte" sont contractuels.

L'entreprise devra prendre connaissance :

- Du descriptif général concernant tous les autres corps d'état.
- Des plans de réservations et des plans de réseaux des autres entreprises.
- Les travaux seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises œuvrant sur cette opération.

Les métrés sont réalisés par le BET et joint au dossier. A ce titre, l'entreprise adjudicataire est censée avoir vérifié le métré avant signature de son marché et ne pourra prétendre à aucun supplément en cours de marché sous prétexte d'une erreur de calculs ou d'oublis, le marché étant à prix global et forfaitaire. Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une valeur indicative utile à la compréhension du projet. Ils devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une étude approfondie par le titulaire du présent lot dans la phase d'exécution.

L'entreprise doit la mise en rapport et les relations avec les autres corps d'état notamment avec les entrepreneurs de maçonnerie – menuiserie – plâtrerie – faux plafond – plomberie sanitaire – VMC – chauffage – couverture pour les travaux à réaliser en liaison avec eux.

Il appartient à cette dernière d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indique soient calculés en tenant compte des dispositifs, section des câbles, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution et impératifs du Maître d'Ouvrage.

Requêtes des autorités compétentes et des concessionnaires

Le titulaire du présent lot devra se soumettre à toutes les requêtes émanant des autorités et concessionnaires compétents sans majoration de prix.

L'installation électrique est conçue conformément à la réglementation environnementale RE2020.

Perméabilité à l'air :

Au titre de la RE2020, le titulaire du présent lot apportera un soin particulier à la perméabilité à l'air au niveau des boîtes d'encastrement, des extrémités de gaines et des pénétrations et sorties de dalle de tous les réseaux. La valeur cible d'étanchéité (indicateur Q4Pa-surf) est définie par l'étude RE2020 selon la typologie des logements (de l'ordre de $0,6 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ en maison individuelle et $1,0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ en logement collectif).

Pour ces points particuliers, des joints mastic, des rebouchages soignés à la mousse de polyuréthane avec finition à l'adhésif, des obturateurs, des rubans adhésifs spécifiques, mousse élastique, etc. seront mis en œuvre pour assurer la meilleure étanchéité à l'air. Si de la mousse PU est utilisée, il est demandé d'utiliser la mousse PU élastique de chez Illbruck ou équivalent, son élasticité lui permettant de suivre les micro-mouvements éventuels du gros œuvre dans le temps.

1.3.PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.3.1. LES MATERIELS ET MATERIAUX

Les fournitures et matériels fournis et installés par le titulaire du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Conformité aux normes NF

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériels et matériaux faisant l'objet de normes NF, le respect de ces normes étant visualisé par des logos tels que NF-USE, NF Electricité, NF Luminaires, etc.

Dans le cas où la norme NF n'existe pas pour le matériel, l'entrepreneur devra présenter un certificat de conformité aux normes émanant d'un organisme agréé.

Conformité au DTU

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériels et matériaux répondant aux conditions et prescriptions du DTU.

Produit ayant fait l'objet d'une certification

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette certification, selon le guide des produits certifiés pour le bâtiment dernière édition parue.

Matériaux, composants ou procédés nouveaux

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un avis technique.

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces avis techniques.

Garantie du Matériel

La période de garantie d'un an doit être comptée à la date de réception.

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans l'ensemble que dans les détails.

Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale à celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

- les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables ;
- les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage ;
- les dommages causés par les tiers.

Compatibilité électromagnétique

L'ensemble des matériels installés devra répondre aux règles de construction de la CEM (**directive 2014/30/UE**), la conformité étant attestée par le marquage CE. Toutes les précautions devront être prises sur l'ensemble de l'installation, notamment en ce qui concerne l'équipotentialité, la séparation électrique et géométrique des circuits de puissance, le blindage des enveloppes et les réseaux de masse, dans le respect des normes en vigueur.

1.3.2. LES MARQUES ET REFERENCES DES MATERIELS

Pour certains matériels, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou un produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

Si l'entreprise propose des matériels ou des produits de marque différente, elle devra justifier de la conformité de ces derniers avec les exigences du CCTP, tant sur les performances, que sur l'esthétique, les dimensions, couleurs, etc.

En plus de la **solution de base** du présent dossier de consultation à laquelle l'entrepreneur **doit obligatoirement remettre un prix**, il peut présenter une ou plusieurs variantes techniques sous réserves suivantes :

Réalisation d'une économie sur la solution du dossier de consultation.

Respect rigoureux des plans joints au dossier de consultation.

Hypothèse de calcul absolument identique à celle de la solution du dossier de consultation.

Dossier technique accompagnant le ou les variantes.

Le Maître d'Ouvrage, et (ou) son représentant, le Maître d'Œuvre, notifieront par écrit l'acceptation ou le refus des modifications demandées.

1.3.3. LE STOCKAGE ET LA MANUTENTION DES MATERIELS

L'entrepreneur devra prendre à son compte la réception, le stockage et la manutention des produits et des matériels livrés sur le chantier.

Tous les matériels, de la livraison sur le site à la réception, seront sous l'unique responsabilité du titulaire du présent lot. Toutes dégradations, tous vol, etc. constatés seront à la charge financière de l'entreprise.

1.3.4. LA MISE EN OEUVRE

La qualité

L'entrepreneur adjudicataire s'engage à ne poser que du matériel neuf, à l'exception du matériel prévu récupéré, de première qualité. La mise en œuvre en sera soignée et faite selon les règles de l'Art.

Les échantillons

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot devra présenter tous les échantillons demandés par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur assurera leur étiquetage, en dressera un répertoire désignant leur destination et joindra les fiches techniques et documentations correspondantes. **Les commandes ne pourront être passées qu'après choix du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre qui conservera les échantillons jusqu'à la réception.**

La protection et le nettoyage

Au fur et à mesure de l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur assurera à ses frais, le nettoyage du chantier.

Tous les matériels fournis et installés par le titulaire du présent lot devront être totalement propres lors de la réception, s'il est constaté des poussières, salissures ou dégradation de toute nature, le remplacement sera à la charge de l'entreprise.

1.3.5. LES ESSAIS

Le titulaire du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux documents techniques COPREC Construction (COPREC n° 1 et n° 2) dans leur version en vigueur. Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles COPREC et soumis à l'examen du bureau de contrôle.

1.3.6. LA RECEPTION

La réception aura lieu en deux phases :

Opérations préalables à la réception

Levée des réserves.

Les opérations préalables à la réception se feront sur convocation du Maître d'Œuvre après que l'entreprise ait averti ce dernier, par écrit, de la date d'achèvement des travaux.

Les opérations préalables comprennent :

La reconnaissance des ouvrages exécutés.

La constatation des imperfections, malfaçons ou inexécution.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d'Œuvre et communiqué au Maître de l'Ouvrage avec la proposition d'une date d'achèvement des travaux.

Le Maître d'Ouvrage décide si la réception est prononcée ou non, ou si elle est prononcée avec réserves.

Dans l'affirmative, il fixe la date d'achèvement des travaux.

A partir de cette date :

Les pénalités de retard s'arrêtent.

La garantie commence.

La réception peut être prononcée avec réserves dans les cas suivants :

Épreuves à exécuter sous certaines conditions, notamment disponibilité de l'énergie électrique.

Prestations, imperfections ou malfaçons à exécuter ou à modifier.

A l'exception des épreuves, tous les travaux objet des réserves seront à exécuter dans un délai de trois mois, à compter de la date du P. V. des opérations préalables.

Passé ce délai le Maître d'Ouvrage fera exécuter les travaux par une entreprise de son choix ; les frais occasionnés seront prélevés sur la retenue de garantie.

Il est rappelé à l'entrepreneur que toute demande de sa part pour la réception des travaux est subordonnée à la remise des documents conformes aux ouvrages exécutés. Au même titre que les travaux, la non-exécution de ces documents impliquera l'intervention, sur ordre du Maître d'Ouvrage, d'une entreprise spécialisée rémunérée au titre de la retenue de garantie.

Lors de la réception des travaux, le maître d'ouvrage se réserve le droit de procéder, pour chaque branchement, à autant de vérification et d'essai de fonctionnement que nécessaire.

La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu'après que l'installateur a fourni :

* Les notices techniques du matériel installé et les certificats de garantie correspondants,

*** Un plan des installations, comportant le plan de câblage et le repérage des câbles, et l'emplacement des boîtes de raccordement.**

Les clés des armoires métalliques posées seront repérées à l'adresse correspondante et remises lors de cette réception.

La réception des travaux sera prononcée en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, du titulaire du présent marché et du maître d'œuvre.

La présence du fournisseur du matériel pourra être demandée par le maître d'ouvrage.

1.4.DOCUMENTS A FOURNIR

1.4.1. AVANT EXECUTION

Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son lot. Pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux des autres corps d'état et fera apparaître les ouvrages correspondants sur ses plans de chantier et détails d'exécution.

L'entreprise adjudicataire devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d'état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès l'ouverture du chantier.

En complément de la coordination générale de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état, il est rappelé que l'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parts de son lot à des moments différents, suivant l'avancement des autres corps d'état et suivant le planning d'exécution.

Elle soumettra à l'accord du Maître d'Œuvre tous les plans (voir CCAP pour le nombre d'exemplaires à fournir) qui seront nécessaires et notamment :

- Les dispositions particulières concernant les passages de matériel pendant le chantier,
- Un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, selon planning d'exécution préalablement défini,
- Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux TCE,
- Tous les plans de détails d'exécution du présent lot et en particulier :
 - Les plans de réservation,
 - Les plans d'encombrement des conduits dans les gaines techniques,
 - Les plans de cheminement de toutes les canalisations et chemins de câbles
 - Les plans de repérage des conduits, les schémas des colonnes et des réseaux,
 - Les plans d'implantation du matériel, des boîtes de dérivation
 - Les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie,...
 - Les notes de calculs définitives (chutes de tension, sections, niveau d'éclairage,...),
 - La conception des répartiteurs VDI,
 - La documentation technique de tout le matériel proposé,
 - Les échantillons demandés par le Maître d'Ouvrage.

Tous les plans qui seront établis par l'entreprise, le seront sur la base des plans MARCHE. Les pièces écrites et graphiques établies par le Maître d'Œuvre et définissant les objectifs à atteindre, constituent pour l'entreprise une obligation de résultats.

1.4.2. PENDANT L'EXECUTION

Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des différentes administrations et organismes de contrôle ainsi que, pour que l'installation puisse être en fonctionnement à la date fixée.

L'installation complète comprend, outre les finitions, pose du matériel, tous les travaux annexes

nécessaires à la parfaite exécution des installations et à leur finition, à savoir :

- Les scellements, percements, rebouchages, fixations, fourreaux, raccords de peinture,
- Les trous, tranchées nécessaires à l'encastrement et à la pose du matériel et au passage des canalisations,
- Les percements autres que ceux prévus à la construction,
- Les raccords divers résultant de la fixation de l'appareillage,
- Les raccords mal exécutés seront repris par des spécialistes aux frais des titulaires du présent lot.

L'entreprise apportera le plus grand soin à l'exécution des raccords qui seront réalisés avec les mêmes matériaux que ceux employés à la construction.

De plus, l'entreprise devra :

- La protection antirouille des matériaux ferreux,
- La responsabilité des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions, des trous et fissures qui pourraient en résulter par la suite.
- Le repérage des câbles et des circuits, l'étiquetage des tableaux, protections et divers éléments.

1.4.3. RECEPTION DES OUVRAGES

A la fin des travaux, il sera procédé à une inspection. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

La réception des ouvrages comportera :

- Une vérification du bon fonctionnement général,
- Le contrôle d'échauffement et de la chute de tension.
- Des vérifications d'équilibrage des phases.
- Des essais d'isolement conformément à la NF C 15-100 (article 612.6.1) selon procédure COPREC n°1 et n°2.
- Le contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé de caractéristiques au moins égale à celles demandées au cahier des charges,
- Le rendement et performances des installations,
- Les contrôles de conformité au projet, aux règlements, normes et décrets en vigueur,
- Le contrôle de l'étanchéité, de l'absence de bruit et vibrations, des facilités de réglage et de purge,
- La vérification des organes de sécurité, de protection et de commande.

Toutes déficiences constatées par le Maître d'Œuvre ou de son représentant seront immédiatement réparées par l'entrepreneur et à ses frais.

La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant les éléments suivants :

- Les plans des ouvrages exécutés,
- Les synoptiques des installations courantes forts et courants faibles,
- Les notes de calcul, carnets de câbles,
- Les schémas électriques,
- Les essais COPREC et les attestations Bureau de Contrôle & CONSUEL,
- Une nomenclature des appareils et matériels installés,

- Les fiches techniques, PV de classement et certificats de garantie,
- Les notices de fonctionnement et d'entretien en application du code du travail,
- Une liste de pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître d'Ouvrage,
- L'état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité.
- (Documents servant aussi pour le D.I.U.O.) Se fera conformément aux conditions du C.C.A.P.

Ce D.O.E. sera remis en exemplaires « papier » (dont un exemplaire reproductible) et en exemplaires « informatique » (.pdf) avec plans également au format « .dwg ».

1.5. CONTROLE TECHNIQUE

1.5.1. ESSAIS AQC

L'entrepreneur titulaire du présent marché devra effectuer en fin de chantier les essais et vérifications prévus dans les attestations d'essais de fonctionnement de l'AQC (l'Agence Qualité Construction) et fournir à l'organisme chargé par le Maître de l'ouvrage de la mission Contrôle Technique des Ouvrages, les procès-verbaux ou attestations de ces essais et vérifications pour les lots correspondants (AT: réseaux de distribution collective de radiodiffusion / EL: installations électriques / PE: portiers électroniques /etc). Cf. liste approuvée par les assurances (supplément spécial 82.51 bis de Décembre 1982 du Moniteur du Bâtiment et Travaux publics & Moniteur du 17 octobre 1998).

1.5.2. CONTROLE DES INSTALLATIONS ET CONSUEL

Le CONSUEL sera assuré par un organisme agréé, mandaté et rémunéré par le titulaire du présent lot.

L'entreprise titulaire du présent devra fournir à cet organisme, pendant la phase d'étude, tous les éléments qu'il pourra lui demander tels que les notes de calculs des sections de câbles, schémas des armoires, détermination des intensités de court-circuit, les plans de fabrication, etc.

L'avis du contrôleur technique portera sur l'aspect purement réglementaire et par conséquent ne pourra pas servir à l'entreprise pour modifier le niveau qualitatif des prestations demandées dans le CCTP.

Au final de l'installation, pendant les contrôles des installations, l'entreprise devra mettre à la disposition de l'organisme agréé pendant toute la durée de ces derniers, tous les moyens humains et matériels qui seront nécessaires à la parfaite réalisation de la mission de contrôle technique.

Elle devra également lui fournir tous les procès-verbaux, attestation de mise en œuvre, avis techniques, essais AQC, etc. qui pourront lui être demandés.

Les installations électriques seront réceptionnées par les services ENEDIS en ce qui concerne les installations avant comptage, et par le CONSUEL pour les installations intérieures.

Les frais inhérents à l'intervention du CONSUEL sont à la charge de l'entrepreneur.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour l'obtention, en temps utile, des attestations de conformité (logements, installations électriques communes, etc.), conformément au régime de l'attestation de conformité défini par le décret n° 72-1120 modifié et les articles du Code de l'énergie (art. D. 342-19 et suivants). En particulier : il adressera au CONSUEL un avis d'ouverture des travaux d'électricité au plus tard le jour de l'ouverture du chantier ; à la fin des travaux et au moins

20 jours avant la date prévue de mise sous tension, il fera parvenir au CONSUEL l'ensemble des attestations de conformité aux règlements et normes de sécurité.

Les installations de communication seront réceptionnées par l'opérateur de communications électroniques. Toutes les modifications demandées par ENEDIS, par l'opérateur ou par le CONSUEL pour une mise en conformité seront à la charge du présent lot. Les frais relatifs à l'établissement des certificats de conformité CONSUEL sont à la charge du présent lot, y compris l'intervention d'un bureau de contrôle si nécessaire.

2. TRAVAUX COURANT FORT

Le titulaire du présent lot aura à sa charge tous les frais d'ingénierie, le dossier de branchement, le contrôle et la validation de son installation par ENEDIS ainsi que la fourniture à ce dernier de tous les documents, plans, listes du matériel, notices, etc. qui pourront lui être demandés.

L'entrepreneur est censé connaître parfaitement les exigences particulières éventuelles des Services Publics Distributeurs ou des services techniques et ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces exigences pour présenter des travaux supplémentaires.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et cotes pour l'exécution des travaux. Il doit déterminer par le calcul tous les dimensionnements de matériels et il en demeure entièrement responsable.

Rappel : les renvois d'articles ci-après visent la NF C 15-100 série 2024 (parties -1, -10, -11, -7-701, -7-722) ; les numérotations 2002 + A5 sont conservées pour mémoire.

Par référence au Règlement des Produits de Construction (RPC), les câbles d'alimentation, de commande et de communication mis sur le marché doivent porter le marquage CE et faire l'objet d'une Déclaration De Performance (DPP ou DOP) émis par le fabricant. (Réaction au feu EUROCLASSE).

L'arrêté du 17 Mai 2024, modifiant l'arrêté du 25 Juin 1980, paru le 23 Mai 2024 s'applique un an après la date de parution, soit le 23 Mai 2025. Les câbles de catégorie C2 sont remplacés par le classement Cca-s2, d2, a2.

Les câbles résistants au feu n'étant pas encore soumis au règlement (CE) no 305/2011, leur classement demeure soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994. Les classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur.

2.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES

Le titulaire du présent lot assurera toutes les prestations directes et indirectes nécessaires au parfait achèvement des travaux.

2.1.1. PRISE DE TERRE DE CHANTIER

Mise en place d'une prise de terre de chantier si la prise de terre définitive ne peut être exécutée immédiatement.

2.1.2. INSTALLATION DE CHANTIER

Le comptage de chantier et l'armoire générale sont dus au présent lot ainsi que les coffrets de pc de chantier et l'éclairage de chantier, y-compris câblage, maintien en état de fonctionnement pendant la durée du chantier et la dépose en fin de chantier.

2.2. LIAISONS A LA TERRE ET EQUIPOTENTIELLES

2.2.1. CIRCUIT DE TERRE

Le principe

Le raccordement à la prise de terre des éléments conducteurs de l'établissement et des masses des appareils électriques contribuera à éviter l'apparition de toute tension dangereuse entre les parties simultanément accessibles.

Les schémas des liaisons à la terre également appelés " régime de neutre " de l'installation Basse Tension, caractérisent le mode de raccordement à la terre du neutre du secondaire du transformateur HT/BT ou de la source autonome et les moyens de mise à la terre des masses de l'installation.

Le choix de ces liaisons conditionnera les mesures de protection des personnes contre les contacts indirects.

Le principe retenu pour notre installation est le **Schéma TT** :

Le point neutre est relié directement à la terre et les masses également. Les prises de terre peuvent être communes ou séparées sans incidence sur les conditions de protection.

La mise en oeuvre

La mise en oeuvre des matériels assurant la prise de terre sera telle que :

- La valeur de la résistance de mise à la terre soit conforme aux règles de protection et de fonctionnement de l'installation, et soit maintenue telle,
- Les courants de défaut à la terre et de fuite puissent circuler sans danger,
- La solidité ou la protection mécanique soit assurée en fonction des conditions estimées d'influences externes.

Suivant les prises de terre autorisées par la NF C 15-100 (art. 542.2.1), c'est la prise de terre réalisée en fond de fouille qui sera retenue pour les constructions neuves.

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée à 50 V dans des conditions normales.

La valeur de la résistance de la prise de terre sera compatible avec la sensibilité des dispositifs différentiels et ne doit en aucun cas être supérieure à 100 ohms.

Une borne de terre sera prévue, les conducteurs suivants y seront raccordés :

- Les conducteurs de terre,
- Les conducteurs de protection,
- Les conducteurs de liaisons équipotentielle.

Un dispositif de mesure des conducteurs de protection sera prévu suivant les règles de l'article 542.4.1 et de l'article 612.6.2. de la NFC 15100.

Pour le calcul des conducteurs de protection, l'article 543 de la NFC 15100 s'appliquera, seul seront considérés comme tel, les conducteurs des câbles multifilaires et des conducteurs séparés nus ou isolés.

2.2.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Le principe

La liaison équipotentielle est la liaison électrique mettant au même potentiel ou à des potentiels voisins les masses et les éléments conducteurs.

On distinguera deux types de liaisons équipotentielle, la liaison équipotentielle principale reliera les éléments de la construction et les liaisons équipotentielles supplémentaires nécessaires par exemple aux salles d'eau ou autres parties de l'installation.

La mise en œuvre

La principale

Les éléments conducteurs suivants seront connectés à la liaison équipotentielle principale :

- Conducteur principal de protection,
- Conducteur principal de terre ou borne principale de terre,
- Les canalisations d'alimentations à l'intérieur du bâtiment, d'eau, de gaz.
- Les éléments métalliques de la construction, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air,
- Le panneau de comptage.

Lorsque de tels éléments proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils seront reliés aussi près que possible de leur pénétration dans le bâtiment,

Conformément à l'article 544.1 de la NFC 15100, les conducteurs d'équipotentialité principale auront une section non inférieure à la moitié de celle du plus grand conducteur de protection de l'installation avec un minimum de 6mm² mais limités à 25mm², ils seront obligatoirement en cuivre.

Les supplémentaires

Les liaisons équipotentielles supplémentaires comprendront tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.

Dans les salles d'eau tous les éléments conducteurs situés dans les volumes 1, 2 et 3 seront reliés au conducteur de protection.

Conformément à l'article 544.2 de la NFC 15100 :

- Lorsqu'un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliera deux masses, la section ne sera pas inférieure à la plus petite des conducteurs de protection reliés à cette masse.
- Lorsqu'un conducteur d'équipotentialité supplémentaire reliera une masse à un élément conducteur (structure métallique, canalisation, charpente, etc.), la section ne sera pas inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection relié à cette masse, avec un minimum de 2,5 mm² Cu si les conducteurs sont mécaniquement protégés, ou 4 mm² Cu si les conducteurs ne sont pas mécaniquement protégés. (Les conducteurs non incorporés dans un câble sont mécaniquement protégés lorsqu'ils sont posés dans des conduits, des goulottes, des moulures ou protégés de façon analogue)

2.3.RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le titulaire du présent lot assistera le Maître d'Ouvrage dans les démarches de demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Le bâtiment sera raccordé au réseau public de distribution Basse Tension conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau en vigueur à la date des travaux.

Le bilan de puissance de l'installation fait apparaître une puissance foisonnée d'environ 11,9 kW, permettant la mise en œuvre d'un raccordement en tarif bleu monophasé :

Niveau	Pièce	Matériel	Tension	Puissance unitaire (W)	Nombre	Puissance Totale (W)	Foisonnement	P Total Kw foisonnée
Extérieur	Exterieur	Triple C, chauffage + ECS	230	2650	1	2650	0,8	2120
		ECLAIRAGE	230	20	3	60	0,6	36
RDC	Cellier	ECLAIRAGE	230	20	1	20	0,6	12
		LAVE LINGE	230	4000	1	4000	0,4	1600
		SECHE LINGE	230	3000	1	3000	0,4	1200
	Séjour - Cuisine	ECLAIRAGE	230	20	5	100	0,6	60
	Cuisine	PLAQUE	230	3500	1	3500	0,4	1400
	Cuisine	FRIGO	230	350	1	350	1	350
	Cuisine	FOUR	230	3000	1	3000	0,3	900
	Cuisine	MICRO-ONDE	230	1000	1	1000	0,4	400
	Cuisine	LAVE VAISSELLE	230	1500	1	1500	0,7	1050
	Placard	ECLAIRAGE	230	20	1	20	0,2	4
	WC	ECLAIRAGE	230	20	2	40	0,6	24
	SDB	SECHE SERVIETTE	230	500	2	1000	0,2	200
	RDC	PRISES	230	900	11	9900	0,1	990
R+1	Chambres	ECLAIRAGE	230	20	3	60	0,5	30
	COMBLE	VMC	230	12,34	1	12	1	12
	R+1	PRISES	230	900	17	15300	0,1	1530
				Total Puissance foisonnée (W)				11919
				Abonnement				Tarif bleu

Contrat d'abonnement proposé : 12 kVA (À réviser si puissance réelle > 12 kVA)

Le titulaire du présent lot réalisera l'ensemble des installations nécessaires au raccordement entre le point de livraison défini par le gestionnaire de réseau et le tableau général basse tension du bâtiment.

Les fourreaux de raccordement seront conformes aux prescriptions du gestionnaire de réseau. Le cheminement enterré sera réalisé au moyen :

- d'un fourreau de branchement électrique en PEHD annelé conforme aux prescriptions Enedis, de diamètre adapté au câble de branchement ;
- d'un fourreau de téléreport conforme aux prescriptions du gestionnaire de réseau lorsque celui-ci est requis.

Les fourreaux seront fournis et mis en œuvre par le présent lot entre le regard de raccordement et l'emplacement du compteur. Leur pose sera réalisée conformément aux prescriptions du gestionnaire de réseau, à la NF C 15-100 et aux règles de l'art.

Le câble de branchement entre le réseau public et le compteur sera fourni et posé par le gestionnaire de réseau ou par le présent lot selon les limites de prestations définies lors de l'instruction du dossier de raccordement.

Le câble de liaison entre le réseau public et le compteur sera fourni et posé par le présent lot dans un fourreau TPCØ90 IK10 par flamme fournis et mis en œuvre par le présent lot depuis le regard jusqu'au compteur avec un fourreau non-propagateur de flamme Noir liseré gris.

2.4.EQUIPEMENTS

La norme NF C 15-100 fixe notamment les dispositions suivantes :

- Un interrupteur de commande doit être situé en entrée de chaque pièce ;
- Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, commandés aux différents niveaux desservis ;
- Pour chaque pièce de l'unité de vie du logement (définie par l'arrêté du 24 décembre 2015), un socle de prise de courant supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage, à l'exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire ;
- Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (hors volume) à une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,30 m du sol, même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut être placé.

L'unité de vie des logements est constituée des pièces suivantes :

- La cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine
- Le séjour
- Une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre
- Un cabinet d'aisances et une salle d'eau

Le niveau d'équipement est donné à titre indicatif, se reporter au plan pour plus de précision.

2.4.1. TABLEAUX ELECTRIQUES

LES TABLEAUX DE PROTECTION

LE PRINCIPE ET LES LIMITES DE PRESTATIONS

La protection des circuits sera assurée par des disjoncteurs installés dans des tableaux de distribution.

Toutes les prestations de fourniture et de mise en œuvre des tableaux de protection seront dues par le titulaire du présent lot, les autres corps d'état, lui devant uniquement les réservations à condition que ces dernières soient communiquées en temps utiles.

LA CONCEPTION ET LES CARACTERISTIQUES DES MATERIELS

Les tableaux seront en matériau isolant et de classe II. Ils se composeront d'un coffret modulaire à plusieurs rangées, avec un minimum de 20 % de réserve (NF C 15-100, ch. 10.1.4.6). Le montage de cet ensemble sera apparent et dissimulé dans un coffret d'habillage. Le tableau de répartition sera installé dans la GTL, constituant l'Espace Technique Électrique du Logement (ETEL),

qui regroupe le panneau de contrôle, le tableau de répartition et le tableau de communication, et comporte au moins deux socles de prise de courant 16 A sur circuit dédié ainsi que l'emplacement de la box opérateur.

Les disjoncteurs seront raccordés par l'intermédiaire de peignes, ceci afin d'éviter plusieurs fils dans la même borne à cage de l'organe situé en amont.

Les conducteurs seront adaptés à l'intensité véhiculée, ils seront de la série, fils HO7VK aux couleurs conventionnelles.

Tous les disjoncteurs seront « modulaires » et les caractéristiques seront les suivantes : classe de limitation 3, fermeture brusque, sectionnement à coupure pleinement apparente avec signalisation, un nombre de cycle OF de 20 000, une tropicalisation ; exécution 2 et un dispositif de raccordement par bornes à cages protégées contre les contacts directs.

Conformément aux dispositions de la NF C 15-100 (art. 771.533), tout circuit terminal doit être protégé par un dispositif de protection dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :

Nature du circuit	Section minimale des conducteurs (mm ²)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (A)
	Cuivre	Disjoncteur
Éclairage, prises commandées	1,5	16
Motorisation d'ouvrants	1,5	16
VMC, VMR	1,5	2 ⁽¹⁾
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	1,5	2
Prises de courant 16A 2P+T :		
-circuit alimenté en :	1,5	16
-circuit alimenté en :	2,5	20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16A (machine à laver, sèche-linge, four, etc.)	2,5	20
Chauffe-eau électrique non instantané	2,5	20
Cuisinière, plaque de cuisson :		
- en monophasé	6	32
-en triphasé	2,5	20
Autres circuits (y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) : ⁽²⁾	1,5 2,5 4 6	16 20 25 32
IRVE (Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques) :		
- Socles de prises de courant 16A 2P+T ⁽³⁾ ou bornes 16A	2,5	20
- Bornes 32A monophasé	10	40
- Bornes 32A triphasé	10	40

⁽¹⁾ Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16A.

⁽²⁾ Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir 525 de la NFC15-100). Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100.

⁽³⁾ Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage (voir guide UTE C15-722).

Les télérupteurs seront modulaires, ils posséderont une commande manuelle directe en face avant, ils résisteront à des durées d'impulsion jusqu'à 2 secondes, la fréquence de commutation sera de 5 manœuvres/minute, de plus le niveau sonore à l'enclenchement sera inférieur ou égal à 60 dBA,

l'endurance électrique sera de 200 000 cycles AC22 ($\cos \phi = 0.6$), enfin le calibre pourra varier entre 16 et 32 A et le nombre de pôles variera entre 1 et 4 suivant les circuits.

Ces appareils seront conformes aux normes NFC 61.800 et 61.112 et aux normes CEI 669-1 et 669-2.

La hauteur d'installation sera telle que les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition soient situés entre 0,90 m et 1,30 m (logements concernés par l'accessibilité aux personnes handicapées, arrêté du 24 décembre 2015). A minima, la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte.

Ces appareils doivent être facilement accessibles aux agents du service local de distribution. En toute circonstance, l'accès aux appareils doit être maintenu dégagé.

Des dispositifs de dissimulation ou d'habillage appropriés sont admis sous condition qu'une ventilation naturelle soit assurée. Les appareils de contrôle, de commande et de protection ne doivent pas être placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile ou gêner la ventilation afin d'éviter d'être ainsi la cause d'échauffements anormaux.

Pour la réalisation des prestations définies ci-dessus les matériels retenus seront :

- Pour les enveloppes
- Nombre de rangées : 4
- IP 30
- IK 07

LE NIVEAU D'EQUIPEMENT

Toute installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre, doit être protégée par un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel-résiduel.

La NF C 15-100 (ch. 10.1.4.7.3.1) impose que tous les circuits du logement soient protégés par une protection différentielle 30 mA et définit le nombre de ces protections en fonction de la surface du logement (tableau 10.1.G) :

Principe	Règle
1. Nombre minimal de DDR	Deux
2. Type	Les circuits suivants : ● Le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ; ● Le circuit alimentant le lave-linge ; ● Le circuit alimentant l'IRVE (le cas échéant) ; doivent être protégés par un DDR Type A. Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC. Certaines applications alimentées à travers un redresseur triphasé peuvent nécessiter un DDR Type B en lieu et place du Type A.
3. Nombre maximal de circuits sous un DDR	Huit
4. Courant assigné	● Soit par rapport à l'amont : $I_n \text{ de DDR} \geq I_n \text{ de l'AGCP}$

		• Soit par rapport à l'aval : In DDR $\geq$ 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.
5. Répartition des charges	des	Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 DDR
Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote, l'ensemble des circuits de chauffage (y compris le fil pilote) est placé par zone de pilotage sous un même DDR.		

En plus des protections différentielles définies ci-dessus, chaque tableau comprendra :

- Le disjoncteur d'abonné précité et le compteur,
- Des disjoncteurs divisionnaires bipolaire pour les circuits monophasés : éclairage, PC non spécialisées, PC spécialisées, alimentation VMC, alimentation chaudière, etc.
- Une barrette isolée permettant le raccordement des conducteurs de « phase »,
- Une barrette isolée permettant le raccordement des conducteurs de « neutre »,
- Une barrette permettant le raccordement des conducteurs de protection.

Conformément à l'article 10.1.3.2.3. de la NFC 15-100, le nombre de **points d'éclairage** alimentés par un même circuit est limité à **huit**.

Le nombre de circuits d'éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements constitués de plus d'une pièce principale.

Conformément à l'article 771.314.2.1 de la NFC 15-100, le nombre de **socles de prise de courant** 16 A alimentés par un même circuit sera limité à :

- **8** lorsque la section des conducteurs du circuit est de **1,5 mm²** cuivre,
- **12** lorsque la section des conducteurs du circuit est de **2,5 mm²** cuivre,
- **6 pour les 6 socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine alimentés en 2,5mm² cuivre** ; les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.

Afin de préserver l'utilisation d'au moins un circuit dans une même pièce, l'entreprise titulaire du présent lot protégera les circuits éclairage et prise de courant d'une même pièce par des DDR différents.

Les appareils ou équipements de chauffage seront répartis sur des circuits terminaux distincts de telle façon que la puissance de chaque circuit ne soit pas supérieure aux valeurs données dans le Tableau 10-1B de la NFC15-100.

Puissance maximale en 230V	Courant assigné maximum du Disjoncteur	Section minimale des conducteurs Cuivre
3500 W	16 A	1.5 mm ²
4 500 W	20 A	2.5 mm ²
5 750 W	25 A	4 mm ²
7 250 W	32 A	6 mm ²

L'ensemble des circuits chauffage (y compris fil pilote) est placé en aval d'un même DDR.

Pas de régulation par la tarification HC/HP, ni par horloge programmable.

Identification des circuits (selon la NFC15-100, 10.1.5.1.)

Chacun des circuits doit être repéré par pictogramme ou autres indications appropriées afin de préciser les **locaux desservis** (salon, chambre, cuisine, etc.) **et la fonction** (PC, éclairage, lave linge, etc.).

Dans la réalisation des câblages le **code des couleurs** devra être respecté.

LES PROTECTIONS CONTRE LES SUR TENSIONS D'ORIGINE ATMOSPHERIQUE

Conformément à l'article 10.1.4.7.4. de la NFC 15-100, les protections contre les surtensions d'origine atmosphériques sont obligatoires dans les cas suivants :

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	Densité de foudrolement (Ng) Niveau kéraunique (Nk)	
	Ng ≤ 2,5 Nk ≤ 25 (AQ1)	Ng > 2,5 Nk > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire ⁽²⁾	Obligatoire ⁽²⁾
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne ⁽³⁾	Non obligatoire ⁽⁴⁾	Obligatoire ⁽⁵⁾
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire ⁽⁴⁾	Non obligatoire ⁽⁴⁾
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes ⁽¹⁾	Selon analyse du risque	Obligatoire

⁽¹⁾ C'est le cas par exemple :

- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente,
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc.

⁽²⁾ Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 ($I_n \geq 5$ kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

⁽³⁾ Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.

⁽⁴⁾ L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation comme indiqué par l'analyse du risque.

⁽⁵⁾ Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443 (6.2.2)

Pour notre projet, le niveau Kéraunique de la zone est de $N_k = 27$ (Bouches-du-Rhône). Toutefois, l'alimentation BT est entièrement souterraine, alors équipé chaque bâtiment d'un paratonnerre n'est pas obligatoire. Ainsi les bâtiments ne seront pas équipés de ce dernier et l'indisponibilité de cette installation ne concerne pas la sécurité des personnes. Sur la base du critère de densité de foudroiement (N_g) et de l'analyse du risque (NF C 15-443 / NF EN 62305-2), l'installation de parafoudre n'est ni prévue en tête de tableau ni sur la ligne de communication. Conformément à la NF C 15-100-10, si un parafoudre venait à être installé sur le circuit de puissance, un parafoudre sur le réseau de communication cuivre deviendrait obligatoire. L'analyse du risque justifiant ce choix devra être jointe au D.O.E par le titulaire du présent Lot.

COMPTAGES

Le comptage sera fourni par ENEDIS et sera à poser par le présent lot sur la platine compteur/disjoncteur, elle-même à fournir et à poser par le présent lot.

Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 4 août 2021 (RE2020), le logement sera équipé d'un système permettant de **mesurer ou estimer** la consommation d'énergie et d'informer l'occupant, a minima mensuellement, par poste :

- Chauffage : Fourni par capteur ou thermostat du lot CVC → transmission des données via fil pilote au concentrateur électrique,
- Refroidissement : sans objet,
- Eau Chaude Sanitaire : Mesure de la consommation électrique de la PAC via transformateur de courant dédié,
- Réseau de prises électriques : Somme des circuits de prises mesurée via TIC ou transformateurs de courant,
- Autres usages (ventilation, éclairage, ...) : Alimentation dédiée mesurée.

L'affichage des consommations par usage devra se faire dans le TGBT avec les unités de mesure suivantes :

- Consommations électriques : W et kW/h
- Consommations d'eau chaude sanitaire : L ou m³
- Consommations d'énergie thermique : kW/h

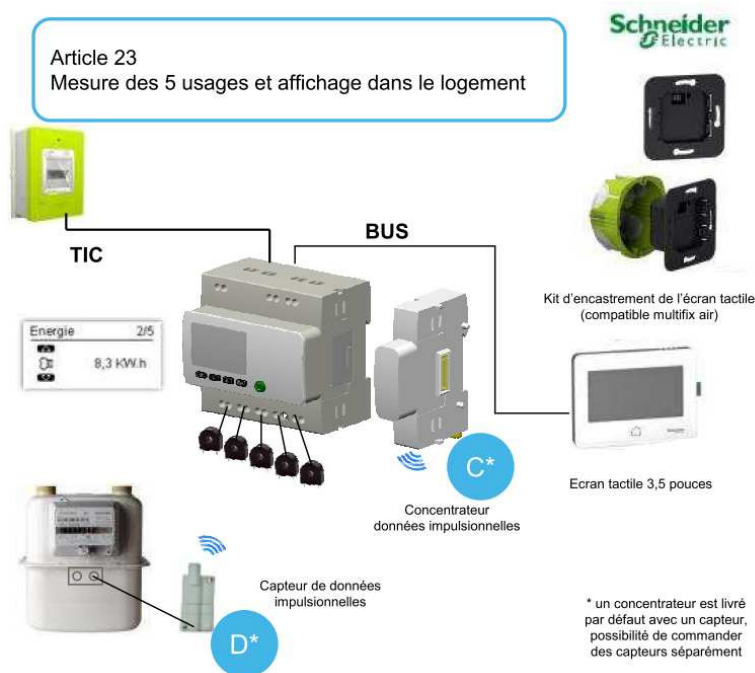
La solution retenue s'appuiera prioritairement sur les données du compteur Linky (T.I.C.) et, le cas échéant, sur une estimation paramétrée conforme au guide « Systèmes de mesure ou estimation des consommations en logement ». L'information est délivrée dans le volume habitable.

Les consommations électriques devront être collectées via des **transformateurs de courant** fournis et posés par le titulaire du présent lot, et placés en aval des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels (en fonction de la répartition du tableau électrique).

Ces transformateurs de courant pourront accueillir des câbles de section maximum 25 mm². Ces transformateurs de courant devront être regroupés dans un **concentrateur modulaire** pouvant accueillir 2 transformateurs de courant par entrée, soit 10 entrées au total. Ces entrées seront repérées par des symboles schématisant les usages à connecter (symbole chauffage, prises ...).

La consommation totale sera prélevée via la T.I.C. du compteur.

Le concentrateur modulaire disposera d'un afficheur permettant de visualiser les consommations électriques.



INDICATEUR DE CONSOMMATION

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un écran tactile à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m.

Il permettra de visualiser la consommation des 5 usages, de visualiser la consommation totale et d'afficher des alarmes en cas de dépassement de seuils que l'utilisateur pourra paramétrer.

Les données devront être rafraîchies à minima toutes les 15 secondes pour les données électriques et tous les jours pour les données fluides (eau, gaz, air...).

Le lot CVC transmet les données de température/consommation du chauffage

Le lot Électricité assure la collecte des données électriques et l'affichage via écran tactile

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'alimentation depuis le tableau électrique pour l'indicateur de consommation, la liaison bus entre l'indicateur de consommation et le concentrateur et la liaison TIC entre le compteur électrique du logement et le mesureur de consommations.

Tous les équipements de ce CCTP, seront de marque Schneider Odace 2025 ou Legrand Niloé (norme EN 60670-1, classe II) ou Hager Contina (norme EN 60670-1, classe II) ou techniquement équivalent.

2.4.2. DISTRIBUTION ET EQUIPEMENTS

LE PRINCIPE ET LES LIMITES DE PRESTATIONS

La distribution électrique sera encastrée dans la totalité des locaux.

Toutes les prestations de fourniture et de mise en œuvre des canalisations et des appareillages électriques et des luminaires seront dues par le titulaire du présent lot.

En prestations annexes, il devra principalement toutes les saignées dans les ouvrages de maçonnerie, de plâtrerie, la mise en œuvre des canalisations dans les cloisons en plaques de plâtre, tous les rebouchages des saignées avec des produits compatibles avec le support, les découpes pour l'encastrement des boîtes, etc.

LA CONCEPTION DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Les conducteurs utilisés pour la distribution de l'éclairage et des prises de courant, seront de la série fil HO7V U ou VR, ils seront mis en œuvre dans des conduits plastiques.

Des câbles de la série U 1000 R2V seront utilisés pour l'alimentation du groupe de VMC.

Le titulaire du présent lot coordonnera ses ouvrages avec le titulaire du lot Plomberie de manière à respecter les règlements en vigueur pour le croisement et le voisinage des tuyauteries d'eau et d'électricité : 3 cm en parcours parallèle et 1 cm en croisement.

Pose encastrée :

Ces derniers seront mis en œuvre suivants les références 1,2 et 5A du tableau 52 C de la NFC 15-100 pour la distribution en encastrée.

Les caractéristiques des conduits tiendront compte des exigences liées aux influences externes.

Définition des principaux conduits admis :

- Le conduit ICA (Isolant-Cintrable-Annelé, ancien ICO) sera utilisé pour le passage des canalisations dans les cloisons sur rails type « placo » ou équivalent, pour l'encastrement dans des cloisons briques, carroblic ou carreaux de plâtre et dans les murs aggro. Il sera également utilisé pour le passage de canalisations en plénum de plafond non démontable.
- Dans tous les cas, l'entreprise devra tenir compte des contraintes liées à l'encastrement dans chaque support, définies dans le DTU ou l'avis technique propre à chacun d'eux.
- Le conduit ICTA (Isolant-Cintrable-Transversalement-élastique-Annelé) sera utilisé uniquement pour être noyé dans les murs ou plancher béton, sont cheminement apparent ou encastré sera toléré que sur 20 cm.
- Le conduit ICT APE sera utilisé comme le conduit AE et, pourra être utilisé pour l'encastrement dans les murs maçonnés.

Pour une meilleure performance énergétique on installera des « bouchons obturateurs RT » (équipés de membranes perforables pour le passage des fils) aux extrémités des conduits lisses et annelés à la pénétration dans des boîtes situées sur les murs extérieurs, et dans les boîtes de dérivation, de connexion et DCL, dès lors que le cheminement du conduit se fait dans des combles, vide sanitaire ou autres vides de construction, et à l'arrivée de l'armoire générale.



Réf : 05925

*Exemples en diamètre 16, 20 et 25 :
Marque ARNOULD Réf 05916, 05920 et 05925.*

Aucune canalisation ne sera passée entre l'isolant et le mur béton. En cas de nécessité, il pourra être utilisé un système permettant le passage des tubes dans l'épaisseur de l'isolant (sans découpe).

Le rebouchage des saignées effectuées par le présent lot seront également à sa charge, il sera réalisé par des produits compatibles avec le support, donc autorisés par le DTU ou l'instruction technique propre à chacun d'eux.

Pose en apparent :

Seules les références 3A,31 et 32 du tableau 52 C seront admises pour la distribution en apparent. Les conducteurs utilisés seront également de la série U 1000 R2V.
Les caractéristiques des conduits tiendront compte des exigences liées aux influences externes.

Définition des principaux conduits admis :

- Le conduit IRL ([Isolant-Rigide-Lisse) sera prévu pour le montage apparent dans les locaux où les risques AG sont limités à 2.
- Le conduit MRL (Métallique-Rigide-Lisse, ancien MRB) sera mis en œuvre dans les locaux où les risques AG sont supérieurs à 2.

La fixation des conduits apparents sera réalisée avec des colliers plastiques, l'espacement entre deux colliers ne devra pas excéder 80cm pour les conduits rigides (R), 60cm pour les cintrables (C) et 30cm pour les souples (S) et cintrable transversalement élastique (CT).

Pose en tranchée :

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des câbles d'alimentation et de commande de l'ensemble des équipements extérieurs.

Ces câbles seront de type **U-1000 R2V** et seront mis en œuvre dans des fourreaux enterrés fournis et posés par le lot Électricité, dans des tranchées réalisées par le lot Gros Œuvre ou VRD.

Les fourreaux seront constitués de gaines PEHD annelées à enterrer ou de gaines TPC conformes aux normes en vigueur et adaptées à la nature des réseaux concernés. Les couleurs réglementaires seront respectées, notamment :

- Rouge pour les réseaux électriques ;
- Vert pour les réseaux de télécommunications ;
- Bleu pour les réseaux d'eau potable ;
- Jaune pour les réseaux de gaz.

Pour les branchements réalisés sous maîtrise ou selon les prescriptions du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, les fourreaux seront conformes aux prescriptions techniques du concessionnaire en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Les DTU et normes en vigueur, notamment le DTU 12 « Terrassements », la NF C 15-100 (partie 5 – Canalisations), ainsi que les normes NF P 98-115, NF P 98-331, NF P 98-332 et NF P 98-333, seront respectés, notamment en ce qui concerne la profondeur des canalisations, les distances minimales entre réseaux et leur éloignement des arbres, bâtiments et autres ouvrages.

Pour la distribution extérieure, les câbles seront posés en tranchée sous fourreaux enterrés.

Les caractéristiques minimales des tranchées seront les suivantes :

- Profondeur minimale de 0,60 m en terrain courant ;
- Profondeur minimale de 1,00 m en traversée de chaussée ou de zone accessible aux véhicules ;

- Largeur comprise entre 0,40 m et 0,60 m (hors blindage éventuel) pour les tranchées de profondeur inférieure à 1,00 m, sous réserve des prescriptions des concessionnaires concernés ;
- Mise en œuvre d'un lit de sable de 0,20 m d'épaisseur en terrain courant ou d'un enrobage béton des gaines en traversée de chaussée lorsque les prescriptions techniques l'exigent ;
- Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur réglementaire situé au-dessus des réseaux ;
- Remblaiement et compactage par couches successives conformément aux prescriptions du lot VRD et aux normes en vigueur.

Les gaines enterrées seront de résistance mécanique adaptée à leur destination et aux contraintes du site, avec une classe minimale de 450 N pour les réseaux courants, sauf prescriptions particulières du maître d'œuvre, du bureau d'études ou du gestionnaire de réseau concerné.

Les connections :

Les connections entre conducteurs et entre conducteurs et autres matériels seront conformes à l'article 526 de la NFC 15.100.

Pour les connections entre conducteurs, appelées dérivations, elles seront réalisées à l'aide de barrettes en polypropylène ignifugé conformes aux normes EN 60 998 et IEC 60664-1.

Ces dernières seront adaptées aux intensités admises en régime permanent et aux sections admissibles des conducteurs.

Elles seront enfermées dans des boîtes plastiques encastrées dans les cloisons.

La section des conducteurs :

Les sections des conducteurs des circuits doivent être déterminées en fonction des puissances installées avec les valeurs minimales suivantes (en mm²) :

Nature du circuit	Section minimale des conducteurs (mm ²)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (A)
	Cuivre	Disjoncteur
Éclairage, prises commandées	1,5	16
Motorisation d'ouvrants	1,5	16
VMC, VMR	1,5	2 ⁽¹⁾
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	1,5	2
Prises de courant 16A 2P+T :		
-circuit alimenté en :	1,5	16
-circuit alimenté en :	2,5	20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16A (machine à laver, sèche-linge, four, etc.)	2,5	20
Chauffe-eau électrique non instantané	2,5	20
Cuisinière, plaque de cuisson :		
- en monophasé	6	32
-en triphasé	2,5	20
Autres circuits (y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) : ⁽²⁾	1,5 2,5 4 6	16 20 25 32
IRVE (Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques) :		
- Socles de prises de courant 16A 2P+T ⁽³⁾ ou bornes 16A	2,5 10	20 40

- Bornes 32A monophasé	10	40
- Bornes 32A triphasé		

(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16A.
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir 525 de la NFC15-100). Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100.
(3) Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage (voir guide UTE C15-722).

L'entreprise devra justifier tous les choix de câbles dans son dossier d'exécution

APPAREILLAGE

Tout le petit appareillage sera encastré ; il sera obligatoirement logé dans une boîte d'encastrement (article 531.4.3.de la NFC 15.100) fixée à la paroi et choisie en fonction de la nature de cette dernière et en tenant compte de la présence de matériaux inflammables.

Dans tous les cas les connexions des canalisations avec les appareils ne devront être soumises à aucun effort de traction ou de torsion, malgré les contraintes résultant de l'usage normal des appareils.

Pour des questions de durabilité les fixations à griffes ne seront pas admises pour tout le petit appareillage. Les fixations seront à vis.

Les critères phoniques interdiront que dans les murs de toutes natures, les cloisons, les boîtes support d'appareillage soient encastrées dos à dos afin de ne pas diminuer les caractéristiques phoniques des supports dans lesquels elles seront installées (séparation de 25cm d'axe en axe).

La pose sera donc réalisée en respectant les contraintes fixées par le fabricant des cloisons, des DTU et par le BET acoustique s'il est nommé.

Les hauteurs d'installations des appareils dans les locaux courants seront :

- De 1.10 mètre à l'axe de ce dernier pour les organes de commande tels qu'interrupteur, va et vient et bouton poussoir,
- Sous l'organe de commande pour les PC PMR (H 1m),
- Minimum de 40 cm dans le cas de pose en plinthe.

Cette hauteur sera comprise entre 0.40 et 1,30 mètre du sol pour les prises de courants (à l'exception du socle de prise de courant dédié à la hotte) et de communication, entre 0.90 et 1.30 mètre du sol pour les dispositifs manuels de commande (manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ») dans les locaux handicapés ou personnes âgées et à 40cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les matériels retenus permettront à chaque acquéreur de logement de choisir une finition de son choix sans remplacement des mécanismes. Les matériels porteront le **marquage CE et la marque NF** (ou équivalent attesté).

Toutes les prises de courant seront munies de plot de terre et équipées d'un système à éclipse.

L'ensemble de l'appareillage encastré sera monté dans des boîtes d'encastrement.

Lorsque cela s'imposera (cloison donnant sur l'extérieur, sur les communs, canalisations dans les faux-plafonds, combles, vide sanitaire ou autres vides de construction, etc. selon les exigences

d'étanchéité à l'air de la RE2020) l'appareillage sera monté dans des boîtes d'encastrement PARFAITEMENT étanches à l'air.

Les boîtes d'encastrement seront conformes à la norme NF-EN 60670-1 équipées d'entrées avec membrane à soufflet assurant le maintien du conduit et une étanchéité parfaite (IP40). Les conduits pénétrant dans ces boîtes seront équipés d'obturateurs à membranes perforables permettant d'assurer la continuité de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment et de limiter les infiltrations parasites au travers des réseaux électriques.

Les boîtes d'encastrement seront de type étanche à l'air et bénéficieront d'un avis technique, d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'essais validés par le CSTB attestant de leurs performances.

Cette disposition participe à l'atteinte des objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe définis dans le cadre de la réglementation environnementale RE2020. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de préserver les performances d'étanchéité à l'air du bâti lors de la réalisation des traversées, encastresments et raccords des équipements électriques.

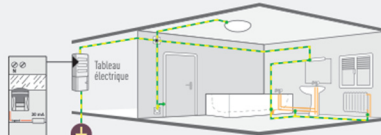
- Boîte d'encastrement étanche à l'air :

Boîtes ø 67 mm			
			
	profondeur 40 mm 50 mm	entraxe 71 mm	entraxe 71 mm
	IMT35001 IMT35002	IMT35000	IMT35031
montage	-	horizontal ou vertical	horizontal ou vertical
entrées de tubes	4 entrées multidiâtres	6 entrées multidiâtres	6 entrées multidiâtres
cloisons amovibles de séparation	-	1 livrée	2 livrées
courant fort / courant faible	-	-	-
montage horiz. avec série 45x45	-	possible	possible
tenue au fil incandescent	850 °C pendant 30 s selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97	-	-
tête de vis	cruciforme et fendue	-	-



LES PIÈCES D'EAU

LA PROTECTION SPÉCIFIQUE

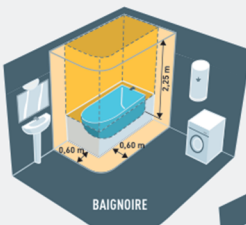


Tous les circuits protégés par un interrupteur différentiel 30 mA

Liaison équipotentielle locale : canalisations, masses métalliques, éclairages... reliés à la terre

LES VOLUMES DE PROTECTION

Les volumes de protection déterminent la pose des circuits et des appareils électriques. Au-delà du volume 2, il n'y a pas de limitation. Seules les parois fixes et pérennes jointives au sol limitent ces volumes.



BAIGNOIRE



DOUCHE À L'ITALIENNE

VOLUME CACHÉ
Espace sous baignoire ou receveur de douche. Aucun appareil électrique n'est autorisé⁽¹⁾

⁽¹⁾ Possibilité d'installer des équipements IPX4 protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. Exemple : moteur de baignoire

APPAREILS	MESURE DE PROTECTION	● interdit ● autorisé			
		VOLUME 0 IPX7	VOLUME 1 IPX5	VOLUME 2 IPX4	HORS VOLUME
Lave-linge, sèche-linge	Classe I	●	●	●	●
Appareil de chauffage	Classe I	●	●	●	●
	Classe II	●	●	●	●
Éclairage	Classe I	●	●	●	●
	Classe II	●	●	●	●
	TBTS 12 V	● (1)	● (1)	● (1)	● (2)
Chauffe-eau instantané	Classe I	●	● (3)	● (3)	●
Chauffe-eau à accumulation	Classe I	●	● (4)	● (3)	●
Interrupteur	TBTS 12 V	●	● (1)	● (1)	● (2)
Prise de courant avec terre		●	●	●	●
Prise rasoir (20 à 50 VA)	Transfo de séparation	●	●	●	●
Transfo de séparation		●	●	●	●
Canalisation		●	● (5)	● (5)	●
Boîte de connexion		●	● (6)	●	●

Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques... obligatoirement reliés à la terre.
Classe II : appareils électriques double isolation ne devant pas être reliés à la terre.

IPX4 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions
IPX5 : protégé contre les jets d'eau de toute direction
IPX7 : protégé contre les effets de l'immersion
X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l'introduction de corps solides

⁽¹⁾ transformateur de séparation en dehors des volumes 0, 1 et 2
⁽²⁾ la tension peut être portée à 230 V
⁽³⁾ si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
⁽⁴⁾ chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
⁽⁵⁾ limité à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
⁽⁶⁾ pour l'alimentation directe d'un appareil et en respectant l'IP du volume où elle est située

Le présent Lot devra donc utiliser des boîtes d'encastrement étanches à l'air pour tous les appareils pénétrant l'enveloppe du bâtiment – et fournir une preuve de conformité : Avis Technique, DTA, ou essais CSTB.

2.4.2.1. PRISES

Prises de marque SCHNEIDER, type ODACE 2025 ou équivalent.

Affleurante.

Coloris au choix de l'architecte : Blanc, Aluminium, Anthracite, Bleu Cobalt.

Avec support et plaque.

Eclipse de protection.

Livré complet, prêt à installer.

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques.

Fixation par vis.



LES QUANTITÉS DE PRISES 2P+T PAR PIÈCE

PIÈCES	QUANTITÉ PRISES MINI
SÉJOUR	< 28 m ² : 1 par tranche de 4 m ² avec un minimum de 5 prises
	> 28 m ² : 7 prises minimum réparties en périphérie
CHAMBRE	3 prises minimum
CUISINE	< 4 m ² : 3 prises minimum
	> 4 m ² : 6 prises minimum, alimentées par un circuit dédié
AUTRES PIÈCES (hors WC)	> 4 m ² : 1 prise minimum

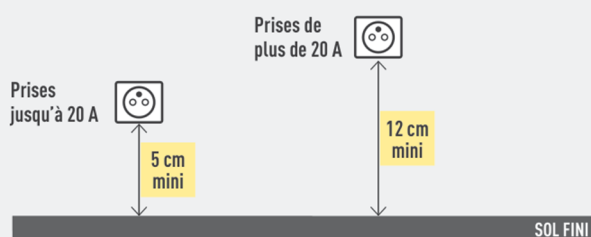
Branchement appareils multimédia : prévoir 2 prises supplémentaires en priorité dans le séjour



LES PRISES ET CIRCUITS SPÉCIALISÉS

APPAREILS	DISJONCTEUR INTENSITÉ MAXI	SECTION FILS MINI	PRISES ET CIRCUITS
Lave-linge Lave-vaisselle Four électrique Chauffe-eau Congélateur Micro-ondes	20 A	2,5 mm ²	1 circuit dédié par prise Au moins 3 circuits par logement
Plaques de cuisson	32 A	6 mm ²	1 circuit dédié par prise
Prise VE Green'up	20 A	2,5 mm ²	1 circuit dédié par prise

LA HAUTEUR DES PRISES 2P+T



LES PRISES 2P+T DANS LA CUISINE (> 4 M²)



	Prises de courant	Prises de courant dédiées aux usages multimédias	4 circuits spécialisés	Autres circuits spécialisés
Règles générales	• Nombre maxi de prises par circuit : - conducteur 1,5 mm² disjoncteur 16 A maxi : 8, - conducteur 2,5 mm² disjoncteur 20 A maxi : 12. • Hauteur d'installation : entre 0,05 et 1,30 m	• Hauteur d'installation : entre 0,05 et 1,30 m	• Hauteur d'installation des prises : entre 0,05 et 1,30 m	• Hauteur d'installation des prises : entre 0,05 et 1,30 m
Cuisine	 6 dont 1 • 6 dont 4 au dessus du plan de travail sur un circuit dédié • Si surface ≤ 4 m², 3 socles sont admis • 1 prise supplémentaire admise pour la hotte au-dessus des plaques de cuisson et placée au minimum à 1,80 m de haut. • à côté de la commande d'éclairage.	-	 1 ou pour la cuisinière ou la plaque de cuisson • 32 A mono ou 20 A tri.	 ou Mettre en œuvre un circuit spécialisé pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues. • avec des conducteurs de 2,5 mm² : - chauffe-eau électrique, - congélateur : - si emplacement connu à l'avance - sous un disjoncteur différentiel 30 mA de préférence à immunité renforcée, - appareil de chauffage électrique page 32 >>, - appareil de chauffage de salle de bain, • avec des conducteurs de 1,5 mm² : - volets roulants électriques, - VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu'elle n'est pas collective, et VMR. • avec des conducteurs adaptés à l'application : - circuit prise(s) de courant de la gaine technique logement, - chaudière et ses auxiliaires, - pompe à chaleur, - climatiseur , - stores bannes, - équipements de piscine, - circuits extérieurs (alimentant des équipements non fixés au bâtiment, par exemple éclairage, portail...), - fonctions d'automatismes domestiques (alarmes, contrôles...), - tableau(x) divisionnaire(s), - prise ou borne de recharge des véhicules électriques page 28 >>.
Salle de bain	 1 + 1 • autorisée hors volume • + 1 dans la pièce entre 0,90 et 1,30 m, à côté de la commande d'éclairage si cette dernière est à l'intérieur • prise rasoir (avec transformateur d'isolement) autorisée dans le volume 2	-	 3 mini pour le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle ou le four • Pour le lave-linge et le lave-vaisselle : - à proximité des arrivées et évacuations d'eau, - hors volume s'ils sont dans la salle de bain.	
Circulation et locaux ≥ 4 m ²	 1 • obligatoire	-		
Séjour	 5 dont 1 • ≤ 28 m² : 1 par tranche de 4 m² (5 mini) • > 28 m² : à définir avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager, avec minimum de 7 • si cuisine ouverte sur séjour : surface séjour = surface totale - 8 m² • + 1 à côté de la commande d'éclairage	 2 • Généralement à côté des 2 prises RJ45 du séjour ou dans la pièce dédiée aux usages multimédia.	-	
Chambres ou bureau	 3 + 1 • installation en périphérie • + 1 à côté de la commande d'éclairage	-	-	
WC	 1 • 1 à côté de la commande d'éclairage	-	-	
Extérieur	-	-	-	Textes issus de : • En noir : la norme NF C 15-100, • En fushia : la réglementation notamment celle relative à l'accessibilité aux personnes handicapées. Dans tous les cas, les textes originaux restent la référence.

2.4.2.2. INTERRUPTEURS

Interrupteurs simple / double allumage / va-et-vient de marque SCHNEIDER ou équivalent, type ODACE.2025

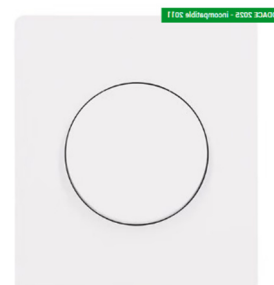
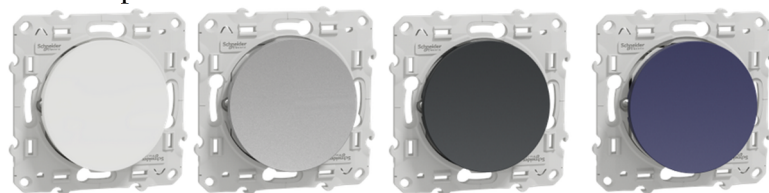
Coloris au choix de l'architecte : Blanc, Aluminium, Anthracite, Bleu Cobalt.

Avec support et plaque.

Livré complet, prêt à installer.

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques.

Fixation par vis.



Commandes en va et vient ou simple allumage selon plans

Commandes double allumage

Commandes télérupteurs selon plans

Commandes volets roulants

Les commandes locales de montée/descente des volets roulants seront fournies, posées et raccordées par le titulaire du présent lot (y compris boîtes d'encastrement, fourreau et filerie).

2.4.2.3. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Chauffage

L'une des prestations du lot Électricité est la fourniture et la pose de l'alimentation électrique de la Pompe à Chaleur (PAC) installée par le lot CVC/Chauffage.

Il sera de la responsabilité du présent Lot d'établir une note de calcul : section câbles, protection disjoncteur, type DDR, ... Le présent Lot effectuera également les essais de fonctionnement sur ce dernier

Alimentation des sèche-serviettes en salle de bains

Précâblage des volets roulants

Alimentation des volets roulants

Ballon d'eau chaude

Alimentation des ballons de production d'eau chaude

Thermostat

Sans objet. Liaisons depuis équipement par le lot CVC

VMC

Alimentation du caisson de VMC **en câble classé CR1**

Toute alimentation nécessaire au bon fonctionnement de l'installation

2.4.2.4. DETECTEURS DE FUMEE

Conformément à la réglementation (arrêté du 14 mars 2013 et articles du Code de la construction et de l'habitation), chaque logement sera équipé d'un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF).

En construction neuve, la fourniture et l'installation incombent au maître d'ouvrage ; elles sont à la charge du présent lot. Les DAAF détecteront les fumées dès le début d'un incendie et émettront un signal sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres. Le détecteur devra : comporter un indicateur de mise sous tension ; émettre un signal de défaut sonore distinct de l'alarme ; porter les informations indélébiles réglementaires (fabricant, norme et date, type de batterie, notice).

- Type : NF EN 14604, certifié CE ;
- À piles lithium (durée 10 ans) ;
- Implantation : dégagement desservant les chambres, fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des parois et des sources de vapeur.



2.4.2.5. ECLAIRAGES

Type 1 – DCL + Ampoules

Les points lumineux seront livrés avec des douilles conformes à la norme, équipées d'ampoule LED 14W, permettant à chacun de mettre en œuvre le luminaire de son choix,

Conformément à la NF C 15-100, les points lumineux en attente de luminaire doivent être équipés d'un Dispositif de Connexion pour Luminaire (DCL) permettant la suspension jusqu'à 25 kg.

De plus, l'article 10.1.3.2.5 indique que chaque point d'éclairage équipé d'un socle DCL doit être pourvu d'une douille DCL munie d'une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d'un luminaire.

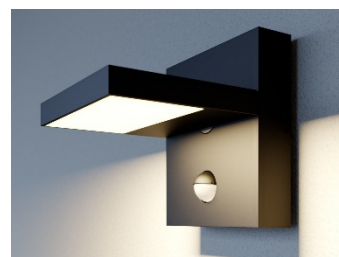
Pour satisfaire à ces exigences, il est prévu l'installation des équipements de marque Schneider Electric, ou techniquement équivalents suivants :

Pour point de centre :

- Boîte DCL (**si nécessaire étanche à l'air**) adéquate au type de cloison (sèche, maçonnerie ou béton), diamètre 67mm, profondeur 50mm
- Couvercle-prise DCL, ou couvercle IP44 si volume 2 de la Salle d'eau
- Tige filetée,
- Fiche douille DCL.
- **Ampoule LED E27 14W**

Type 2 – Applique murale étanche

- Applique en fonte d'aluminium et diffuseur PVC opale + lampe E27 LED 14W 3000°k
- IP54, Antracite
- Ampoule LED E27 14W 3000°k incluse
- Marque Modèle : LUCANDE, ou équivalent



2.4.2.6. SECHE-SERVIETTE

Marque ATLANTIC,

Référence DORIS ETROIT 500W **version sans soufflerie** ou techniquement équivalent.

Dimensions : 109.5x50x10.5cm - Poids 13.8kg

Hauteur de pose compatible avec passage PMR.

- Une programmation facile et rapide avec le boîtier de commande digital à hauteur
- Affichage de l'heure
- Un style intemporel avec ce design à collecteurs carrés
- 2 patères repositionnables pour placer facilement les serviettes
- Disponible en 4 coloris : Blanc Carat, Blanc Brillant, Noir, Anthracite
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
- Classe II IP24



3. TRAVAUX COURANT FAIBLE

Par référence au Règlement des Produits de Construction (RPC), les câbles d'alimentation, de commande et de communication mis sur le marché doivent porter le marquage CE et faire l'objet d'une Déclaration De Performance (DPP ou DOP) émis par le fabricant. (Réaction au feu EUROCLASSE).

L'arrêté du 17 Mai 2024, modifiant l'arrêté du 25 Juin 1980, paru le 23 Mai 2024 s'applique un an après la date de parution, soit le 23 Mai 2025. Les câbles de catégorie C2 sont remplacés par le classement Cca-s2, d2, a2.

Les câbles résistants au feu n'étant pas encore soumis au règlement (CE) no 305/2011, leur classement demeure soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994. Les classements CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur.

3.1 TELEVISION

Le présent descriptif a pour objet la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service d'un réseau de télévision distribué par box internet dans un logement d'habitation.

L'installation permettra la diffusion des services TV, internet et multimédia via le réseau de communication du logement.

Le logement neuf devra par ailleurs permettre la réception des services de télévision numérique terrestre (TNT) et être équipé pour le raccordement à la fibre optique (FTTH), conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation et à la NF C 90-483. La solution de réception TNT (antenne individuelle ou collective, ou prise en compte explicite par la box) sera précisée en phase d'exécution.

3.1.1. COMPOSITION DE L'INSTALLATION

L'installation comprendra :

- Une arrivée opérateur (fibre optique ou ADSL),
- Une box internet avec décodeur TV,
- Un coffret de communication,
- Un réseau de prises RJ45 distribué dans les différentes pièces,
- Les équipements de brassage et accessoires nécessaires.

3.1.2. DISTRIBUTION DU RESEAU

Le réseau de communication sera réalisé en étoile depuis le coffret de communication vers chaque prise RJ45 des logements.

3.1.3. CABLAGE

Le câblage sera réalisé en :

- Câble RJ45 catégorie 6 minimum,
- Compatible Gigabit Ethernet,

- Conforme aux usages TV/IPTV, internet et multimédia.

Les câbles seront installés :

- Sous gaine ICTA encastrée, sous goulotte technique selon configuration du logement.

3.1.4. PRISES DE COMMUNICATION

Pour chaque logement, des prises RJ45 seront installées dans :

- le séjour,
- les chambres,

Les prises seront :

- Catégorie 6 minimum,
- Format universel RJ45,
- Compatibles TV, internet et téléphonie IP.

3.1.5. COFFRET DE COMMUNICATION

Chaque logement sera équipé d'un coffret de communication situé dans la GTL comprenant :

- Panneau de brassage RJ45,
- Alimentation électrique dédiée,
- Emplacement box opérateur,
- Switch Ethernet.

Le brassage permettra l'affectation des prises aux services internet ou télévision selon les besoins de l'utilisateur.

3.1.6. ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Les prestations comprendront :

- Vérification du câblage RJ45,
- Test de continuité et débit réseau,
- Contrôle du fonctionnement internet,
- Test des services télévision sur les prises concernées,
- Validation du bon fonctionnement général de l'installation.

3.2. TELEPHONIE ET INTERNET

Toutes les prestations de fourniture et de mise en œuvre des canalisations et du matériel décrit ci-après sont dues par le titulaire du présent lot.

L'entrepreneur est censé connaître parfaitement les exigences particulières éventuelles des Services Publics Distributeurs ou des services techniques et ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces exigences pour présenter des travaux supplémentaires.

3.2.1. RACCORDEMENT

Il sera prévu 3 TPC Ø45 aiguillés conformes NF C 90-483 non-propagateurs de flamme noir liseré gris (pour le passage ultérieur d'une fibre optique) depuis la limite de propriété du terrain jusqu'à

chaque logement. L'entreprise titulaire du lot doit assurer les relations et l'accompagnement technique avec les services techniques de l'opérateur de communications électroniques afin de réaliser l'installation du réseau de communication.

Lot Électricité : fourniture et pose des 3 TPC Ø45 depuis limite de propriété jusqu'à chaque logement et installation et pose du DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur) dans coffret de communication

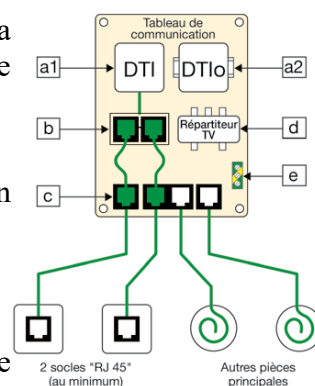
Opérateur télécom : tirage de la fibre optique dans les TPC (travaux ultérieurs, hors présent marché)

La localisation prévue du GTL sera indiquée dans les plans PDF fournies pour chaque logement

3.2.2. LE TABLEAU DE COMMUNICATION (TC)

Le tableau de communication est destiné à recevoir le point de livraison de l'opérateur. Il doit comporter au moins :

- Un dispositif de terminaison intérieur (DTI) matérialisant la limite de responsabilité entre le réseau des opérateurs de télécommunication et les installations internes des utilisateurs
- Un répartiteur équipé de socle RJ45
- Les socles RJ45 connectés aux câbles de communication alimentant les socles des prises terminales,
- Le répartiteur passif de télédiffusion,
- Une barrette de terre,
- 10cm de rail NF EN60715 pour mise en œuvre du DTI optique (lorsque le raccordement par fibre optique est requis).



L'équipement sera en adéquation avec le nombre de socle desservi et à desservir.

La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.

Il se trouvera dans la GTL.

3.2.3. LE CABLAGE INTERIEUR

La distribution capillaire sera de catégorie 6 et sera réalisée en câble écrané F/FTP 4 paires.

Les câbles auront une impédance caractéristique de 100 Ohms et auront une gaine zéro halogène (LZOH, LSOH, LSFRZH).

Les performances du câble de distribution devront supporter un affaiblissement de 21,3 dB/100m à 250Mhz.

Ils seront de type « Infraplus MNC multiservice » FTP ou équivalent. Le respect des rayons minimaux de courbures, tant en cheminement qu'en raccordement, devra être scrupuleusement respecté.

Les performances minimales attendues sont de classe E et support du réseau 1000 base TX (Gigabit Ethernet).

Les cordons de brassage des baies et coffrets sont à la charge du présent lot. Tous les connecteurs, distribution et rocade, seront de catégorie 6, blindés.

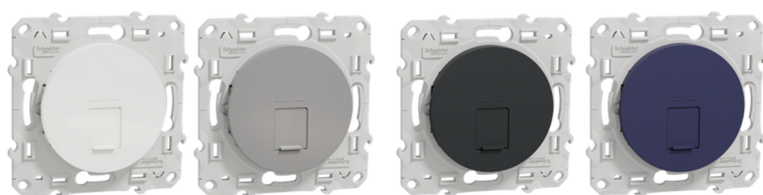
La distribution sera réalisée en câble 4 paires mis en œuvre dans des cheminements qui leur sont exclusivement réservés d'une section minimale de 3cm² ou dans un conduit de diamètre minimal extérieur de 25mm.

3.2.4. APPAREILLAGE

L'équipement sera conforme aux normes **NF C 90-483 et NF C 90-486** (réseaux de communication résidentiels, dont le périmètre est repris par la NF C 15-100-1) ; il se composera de socles de prises RJ45 catégorie 6. Les socles devront être conformes à la norme NF EN 60603-7-3 (socles RJ45 blindés), de type blindé 9 contacts Grade 3 TV ou catégorie 6A STP.

Prises RJ45 de marque SCHNEIDER, type ODACE 2025 ou équivalent.
Catégorie 6 STP à blindage.

Coloris au choix de l'architecte : Blanc, Aluminium, Anthracite, Bleu Cobalt.



NOMBRE MINIMAL DE PRISES DE COMMUNICATION			
PIÈCES	LOGEMENT T1	LOGEMENT T2	LOGEMENT T3 ET +
 TOTAL MINIMUM PAR LOGEMENT	2	3	4
 SÉJOUR	2 juxtaposées	2 juxtaposées	2 juxtaposées
 AUTRES PIÈCES		1	2

3.2.5. REPERAGE

Le repérage des fibres dans les câbles de colonne de distribution est impératif ; il sera reporté dans un document appelé « fiche de concordance » ou « fiche de correspondance » remis par l'installateur à l'organisme chargé d'établir le procès-verbal de recette puis de délivrer l'attestation de conformité de ce câblage.

Ce document remis au maître d'ouvrage atteste de la conformité du câblage aux normes en vigueur ainsi qu'au cahier des charges établi par le bureau d'études. Il est joint au procès-verbal de recette conservé par le propriétaire, le syndic ou l'ASL (association syndicale libre) qui le communiquera ultérieurement à l'opérateur d'immeuble.

Le repérage sera effectué par étiquetage durable sur chaque extrémité de chaque câble.

Les prises RJ45 seront repérées selon le type de réseau.

Les points d'accès destinés au téléphone seront repérés T puis numérotés, sur prise et en bandeau « téléphonie » en baie de brassage.

Les points d'accès destinés à l'informatique seront repérés I, puis numérotés, sur prise et en bandeau « informatique » en baie de brassage.

Le repérage sera réalisé à l'aide de porte étiquettes adapté.

L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la tenue des étiquettes dans le temps, tant sur les prises qu'en baie de brassage.

3.2.6. RECETTE TECHNIQUE

La recette technique sera réalisée par auto-certification de l'entreprise ayant effectuée les travaux de mise en place de l'infrastructure fibre optique. Cette auto-certification sera validée par un test de photométrie permettant de vérifier la continuité du signal dans l'installation.

En cas de besoin, la qualité du signal dans l'installation fibre optique sera validée par des mesures de réflectométrie.

Pour toute pénétration, le présent lot devra procéder au rebouchage et calfeutrement étanche à l'air des conduits, autour et à l'intérieur des fourreaux.

Le présent lot procédera, suivant la norme ISO/CEI 11 801, aux mesures de validation à 250 MHz de la chaîne de liaison cuivre et fibre optique :

- La prise terminale
- Le câble de distribution
- Le module de raccordement de distribution
- Cordons de brassage

La recette comportera pour chaque point d'accès les indications suivantes :

- Continuité
- Longueur
- Absence de croisement des fils
- Absence de dépairage
- Affaiblissement linéique
- Affaiblissement paradiaphonique
- Ecart paradiaphonique
- Ecart télédiaphonique
- Affaiblissement télédiaphonique
- Ecart paradiaphonique cumulé
- Affaiblissement paradiaphonique cumulé
- Affaiblissement télédiaphonique cumulé
- Ecart télédiaphonique cumulé
- Régularité de l'impédance caractéristique du câble
- Temps de propagation

Les mesures seront réalisées au moyen d'un appareil de mesure de type DSP 4000 FLUKE ou de caractéristiques équivalentes.

Il est rappelé que les performances minimales attendues sont l'obtention de chaînes de liaison de classe de fréquence E catégorie 6, support du « Gigabit Ethernet ».

Ces résultats de mesure (courbes incluses) seront, pour chaque câble, extraits de l'appareillage et consolidés pour production d'un cahier de recette électronique.

Les versions natives (format constructeur) et imprimables (au format PDF) de ce cahier de recette sont à produire sur support électronique et papier, pour adjonction au DOE.
Ces éléments permettront de préparer le procès-verbal de réception du câblage VDI.

3.3.GESTION DES VOLETS ROULANTS

Les volets roulants électriques sont dus au lot Menuiserie.

Le titulaire du présent lot assure le précâblage et l'alimentation des volets roulants, ainsi que les commandes locales de montée/descente (fournies, posées et raccordées, y compris boîtes d'encastrement, fourreau et filerie). Le confort d'été du logement est garanti par la conception bioclimatique et les protections solaires justifiées par l'étude RE2020 (indicateur degrés-heures, DH).

Les volets roulants électriques Radio (RTS ou IO) dus au lot menuiserie devront être compatibles avec la box retenue et conforme à la RE2020.

La box sera positionnée directement dans le tableau électrique.
Marque de la Gestion bioclimatique TYWELL STARTER ou techniquement équivalent justifié.



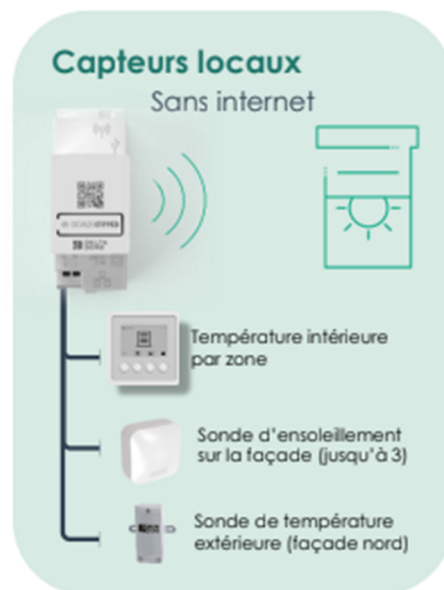
Ses bénéfices

- Design épuré
- Simplicité d'utilisation pour tous
- Gestion du logement possible sans téléphone
- Une seule interface pour rassembler les usages
- Très bonne lisibilité quel que soit l'angle de lecture

Ses fonctionnalités

- Mesure de température pour la gestion automatique (Th-BCE)
- Préprogrammes de chauffage et de climatisation
- Commande centralisée des occultants
- Dérogation à la gestion automatique
- Lancement du mode absence
- Affichage de notifications

- Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce aux capteurs extérieurs
- Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom
- Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet
- Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control
- Pilotage du chauffage avec les récepteurs compatibles
- Gestion avec un smartphone, tablette ou à la voix des équipements de la maison connectée dans l'application Tydom, grâce à Tywell Pro
- Scénario d'absence pour la gestion des occultants et du chauffage
- Descente sécurisée : avec un détecteur d'ouverture, suspension de la gestion automatique d'un occultant lorsque la baie associée est ouverte
- Alerte piles faibles
- Pré-programmes de chauffage et de rafraîchissement, avec les récepteurs compatibles



3.4. SONNETTE

- Fourniture et pose de sonnette avec carillon de la marque Legrand réf.094253 ou techniquement équivalent.
- Kit confort
- 15 mélodies
- Sans-fil
- Fournir piles AA
- Anthracite



--- FIN DU CCTP ---